

课程: 复变函数与积分变换 课程号: B099010326 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号:

学院: 全院统考 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2011~2012 学年第一学期期 末 考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一、选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

1、设 z 是复数, 下列命题正确的是_____。

A. $|\sin z| \leq 1$ B. $\operatorname{Ln} z^n = n \operatorname{Ln} z (n > 1)$ C. $\sin z$ 的周期是 $2k\pi$ D. $\exp z$ 的周期是 $2k\pi$

2、下列命题错误的是_____。

A. 若 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则 $f'(z_0)$ 存在 B. 若 $u(x, y), v(x, y)$ 的偏导数都存在, 则 $f(z) = u + iv$ 可导

C. 若 $f(z)$ 在区域 B 解析, 则 $f(z)$ 在 B 内可导 D. 若 $f(z)$ 在区域 B 可导, 则 $f(z)$ 在 B 内解析

3、设 $z = x + iy$, 当 $x < 0, y > 0$ 时, $\arg z$ 为_____。

A. $\arg \tan \frac{y}{x}$ B. $\arctan \frac{y}{x} + \pi$ C. $\arctan \frac{y}{x} - \pi$ D. $\pi - \arctan \frac{y}{x}$

4、方程 $|z + 2i| = 1$ 表示的曲线的直角坐标方程为_____。

A. $x^2 + (y + 2)^2 = 1$ B. $(x + 2)^2 + y^2 = 1$ C. $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ D. $x^2 + (y - 2)^2 = 1$

5、设曲线 $c: |z| = 1$, 取正向, 则 $\oint_c \frac{1}{z - 2} dz =$ _____。

A. $2\pi i$ B. $\operatorname{Ln}(z - 2)$ C. 2π D. 0

二、填空题 (每空 4 分, 共 20 分)。

1、 $\operatorname{Ln}(-i) =$ _____。

2、 $3^i =$ _____。

3、若 $e^z + 1 = 0$, 则 $z =$ _____。

4、 $(1 + i)^6 =$ _____。

5、积分 $\int_0^{\pi i} z e^z dz =$ _____。

课程: 复变函数与积分变换 课程号: B099010326_ 任课教师: ____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: 全院统考 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各式的值。(第一题 10 分, 第二, 三题每题 6 分, 共 22 分)

1、用柯西积分公式计算: $\oint_c \frac{2z-1}{z^2-z} dz$ 的值, c 为包含圆周 $|z|=1$ 在内的任何正向简单闭曲线。

2、设 z 为一个复数, 求方程 $z^3 - 1 = 0$ 的所有的根。

3、求积分 $\oint_c \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{2})^2} dz$, 其中曲线 $c: |z|=2$, 取正向。

四、求函数 $f(t) = \begin{cases} 0 & , t < 0 \\ 2e^{-2t} & , t \geq 0 \end{cases}$ 的 Fourier 变换 $F(\omega)$ 。(10)

课程: 复变函数与积分变换 课程号: B099010326_ 任课教师: ____ 考试方式: 闭卷 卷 号: _____

学院: 全院统考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

五、求函数 $f(t) = \begin{cases} 3 & 0 \leq t < 2 \\ -1 & 2 \leq t < 4 \\ 0 & t \geq 4 \end{cases}$ 的 Laplace 变换。(10 分)

六、设 $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 + lxy^2)$ 为解析函数, 试确定 l, m, n 的值。(8 分)

七、 证明 $u(x, y) = 2xy - 2y$ 为调和函数, 并求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 满足 $f(2) = i$ 。(10 分)

课程: 复变函数与积分变换 课程号: B099010326 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号:

学院: 全院统考 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

复变积分 A 卷答案

一、1. C 2. B 3. B 4. A 5. D

二、1、 $i(2k - \frac{1}{2})\pi$ 2、 $e^{-2k\pi}(\cos \ln 3 + i \sin \ln 3)$ 3、 $(2k+1)\pi i$ 4、 $-8i$ 5、 $2 - \pi i$

三、1. 解: 在 C 内作两个互不包含也互不相交的正向圆周 C_1 与 C_2 ,

C_1 只包含奇点 $z=0$, C_2 只含奇点 $z=1$ -----2 分

根据复合闭路定理, 有:

$$\oint_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz = \oint_{C_1} \frac{2z-1}{z^2-z} dz + \oint_{C_2} \frac{2z-1}{z^2-z} dz \text{ -----4 分}$$

$$= \oint_{C_1} \frac{\frac{2z-1}{z}}{z} dz + \oint_{C_2} \frac{\frac{2z-1}{z-1}}{z-1} dz \text{ -----6 分}$$

$$= 2\pi i \frac{2z-1}{z-1} \Big|_{z=0} + 2\pi i \frac{2z-1}{z} \Big|_{z=1} \text{ -----8 分}$$

$$= 2\pi i + 2\pi i = 4\pi i \text{ -----10 分}$$

2. 解: $z = \sqrt[3]{1} = [\cos(0) + i \sin(0)]^{\frac{1}{3}} = [\cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3}] \text{ -----3 分}$

取 $k=0$, 得 $z_0=1$

取 $k=1$, 得 $z_1 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

取 $k=2$, 得 $z_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \text{ -----6 分}$

3、 $\oint_C \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{2})^2} dz = 2\pi i (\sin z)' \Big|_{z=\frac{\pi}{2}} = 2\pi i (\cos \frac{\pi}{2}) = 0 \text{ -----7 分}$

四、 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \text{ -----4 分}$

$$= \int_0^{+\infty} 2e^{-2t} e^{-j\omega t} dt = 2 \int_0^{+\infty} e^{-(2+j\omega)t} dt$$

$$= \frac{2}{2+j\omega} = \frac{4-2\omega j}{4+\omega^2} \text{ -----10 分}$$

课程: 复变函数与积分变换 课程号: B099010326 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号:

学院: 全院统考 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

五、解: $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$ -----2 分

$$= \int_0^2 3e^{-st} dt + \int_2^4 -e^{-st} dt$$
 -----6 分

$$= \frac{1}{s}(3 - 4e^{-2s} + e^{-4s})$$
 -----10 分

$$u(x, y) = my^3 + nx^2y, v(x, y) = x^3 + lxy^2$$

六、解: $\frac{\partial u}{\partial x} = 2nxy, \frac{\partial u}{\partial y} = 3my^2 + nx^2, \frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 + ly^2, \frac{\partial v}{\partial y} = 2lxy$ -----4 分

$$\text{由 } C-R \text{ 方程, 有: } \begin{cases} 2nxy = 2lxy \\ 3my^2 + nx^2 = -3x^2 - ly^2 \end{cases} \quad \text{解得: } l = n = -3, m = 1$$
 -----8 分

七、证明: 证明: $\because \frac{\partial u}{\partial x} = 2y, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 2x - 2, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \therefore u(x, y) \text{ 为调和函数.}$$
 -----4 分

$$\text{由 } \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2y, \text{ 得:}$$

$$v = \int 2y dy = y^2 + C(x)$$
 -----6 分

$$\frac{\partial v}{\partial x} = C'(x)$$

$$\text{再由 } \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}, \text{ 得: } C'(x) = 2 - 2x$$

$$\therefore C(x) = \int (2 - 2x) dx = -x^2 + 2x + C, \quad C \text{ 为实数}$$

$$\therefore v = -x^2 + 2x + y^2 + C$$

$$f(z) = (2xy - 2y) + i(-x^2 + 2x + y^2 + C)$$
 -----8 分

$$\text{再由 } f(2) = i \text{ 得 } C = 1$$

$$\text{所以 } f(z) = (2xy - 2y) + i(-x^2 + 2x + y^2 + 1) = -i(z - 1)^2$$
 -----10 分